RELATÓRIO DOMÍNIO 5 – AGRICULTURA FAMILIAR

Diogo Bentes Godinho Santos

João Paulo Sousa Mesquita

Karine Francisca Pardim Messias

Maria Luiza O. Rodrigues

Samuel Patrício Martins Soares

Marabá – PA

Novembro/2026

Sumário

1. Identificação da equipe e do domínio 3
2. Visão geral do sistema e regras de negócio 3
3. Bloco 1 – Modelagem 4
   3.1 Classes e responsabilidades 5
   3.2 Decisões de modelagem 6
   3.3 Como testar 7
4. Bloco 2 – Arquivos 7
   4.1 Formato de entrada 7
   4.2 Leitura 7
   4.3 Gravação 7
   4.4 Massa de dados grande (RC10) 8
   4.5 Como testar 8
5. Bloco 3 – Menu e validação de entrada 8
   5.1 Opções do menu 8
   5.2 Operações específicas da cooperativa 9
   5.3 Validações 9
   5.4 Como testar 10
6. Bloco 4 – Regras de negócio e relatórios 10
   6.1 Onde está cada cálculo 10
   6.2 Relatório (a): folha de pagamento 11
   6.3 Relatório (b): cooperados sem entrega 11
   6.4 Ordenações do relatório 11
   6.5 Como testar 11
7. Escolha entre ArrayList e LinkedList (RC3) 12
   Pontos para a arguição 12
8. Algoritmos do RC5 13
   (a) Busca linear por matrícula 13
   (b) Inserção ordenada de entrega 13
   (c) Remoção condicional 14
   (d) Ordenação com Comparable 14
9. Manual de utilização 15
   9.1 Estrutura do repositório 15
   9.2 Compilar e executar 15
   9.3 Uso do menu 15
   9.4 Exemplo de sessão (todas as opções) 16
10. Roteiro de testes 22
   10.1 Checklist por requisito 22
   10.2 Conferência dos relatórios 23
11. Limitações conhecidas e divisão de tarefas 23
   11.1 Limitações 23
   11.2 Divisão de tarefas 24

Relatório – Estrutura de Dados I – Agricultura Familiar

Sistema de terminal em Java para a cooperativa de açaí do Domínio 5: 14 opções de menu, 44 testes unitários e folha de 09/2026 de R$ 6804,50 com o arquivo de exemplo.

Equipe: Diogo Bentes Godinho Santos, João Paulo Sousa Mesquita, Karine Francisca Pardim Messias, Maria Luiza O. Rodrigues e Samuel Patrício Martins Soares. Marabá – PA, novembro/2026.

1. Identificação da equipe e do domínio

Este documento descreve o sistema da cooperativa de açaí (Domínio 5, Agricultura familiar), desenvolvido em Java para o trabalho de Aplicações de Listas.

Tabela 1 – Informações da disciplina

Campo	Informação
Disciplina	Estrutura de Dados I – SI-2026
Professor	Adam D. F. dos Santos
Instituição	Unifesspa – Instituto de Geociências e Engenharias – Faculdade de Sistemas de Informação
Domínio	5 – Agricultura familiar: cooperativa de açaí
Equipe	Diogo Bentes G. Santos (202640602003), João Paulo S. Mesquita (202640602025), Karine Francisca P. Messias (202640602007), Maria Luiza O. Rodrigues (202640602012), Samuel Patrício M. Soares (202640602029)
Repositório	https://github.com/joaobr001/EstruturaDeDadosI-AgriculturaFamiliar.git
Versão do JDK	JDK 25 ou superior (projeto configurado com OpenJDK 26)

2. Visão geral do sistema e regras de negócio

O sistema é uma aplicação de terminal em Java que gerencia uma cooperativa de extrativistas de açaí. Os cooperados fazem entregas medidas em rasas (cestos de cerca de 14 kg); todo mês o sistema calcula o quanto cada um recebe, desconta a taxa administrativa e premia a regularidade. O programa lê `dados/cooperativa.txt`, mantém os objetos em `ArrayList` e `LinkedList`, oferece um menu de manutenção e consulta com 14 opções e grava relatórios em `saidas/`.

Tabela 2 – Regras de negócio implementadas

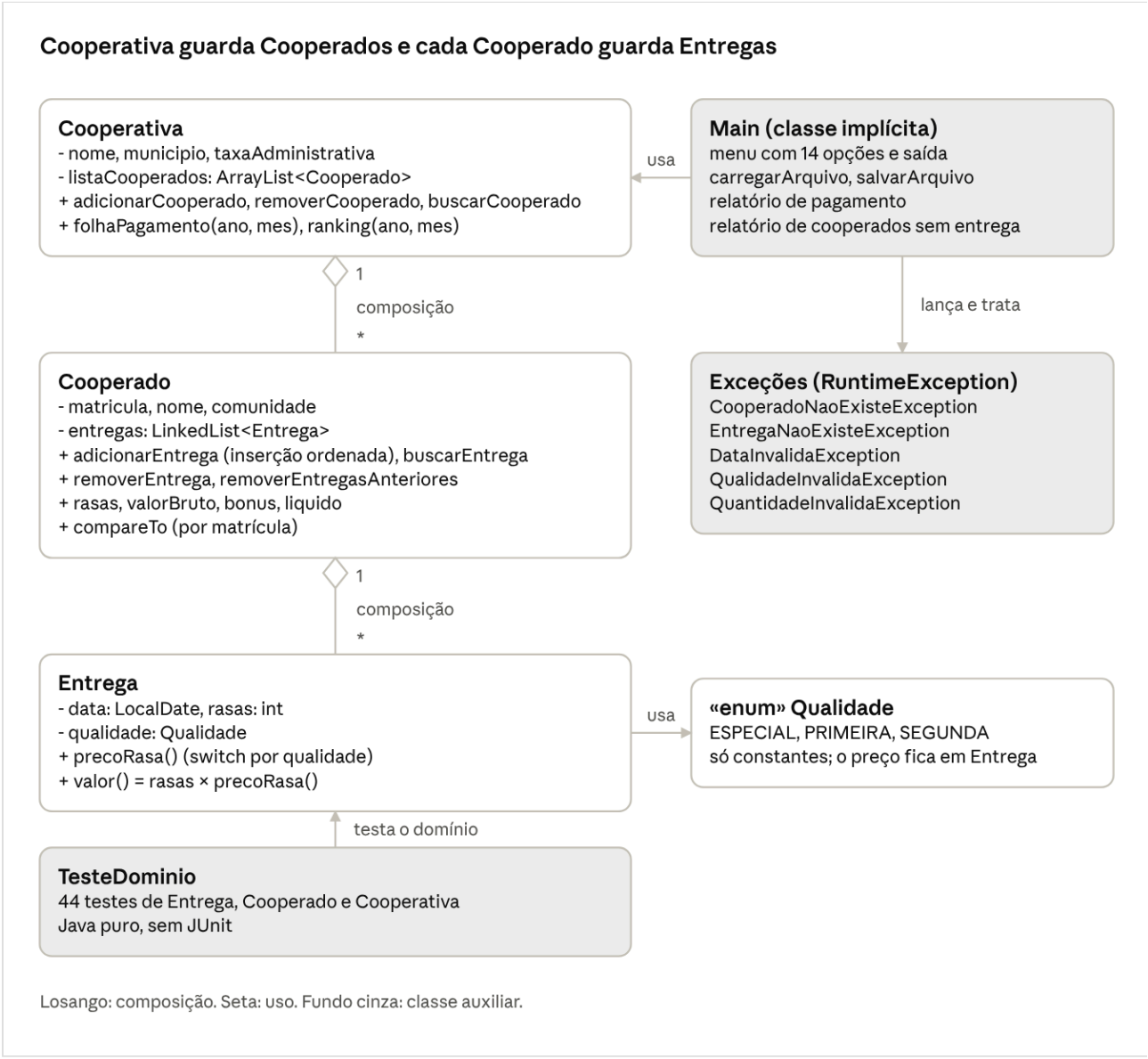
Nº	Regra
1	Entregas de cada cooperado em ordem cronológica (inserção ordenada); no máximo uma entrega por cooperado por dia; rasas deve ser positivo.
2	Preço por rasa: ESPECIAL R$ 95,00; PRIMEIRA R$ 80,00; SEGUNDA R$ 60,00 (método `precoRasa()`).

3	Bruto do mês = soma de rasas × preço da qualidade das entregas do mês.
4	Taxa = bruto × taxaAdministrativa / 100.
5	Bônus de regularidade: 2% do bruto se houve 3 ou mais entregas no mês.
6	Líquido = bruto − taxa + bônus.
7	Ranking do mês por total de rasas (maior primeiro); empate pela matrícula.
8	A matrícula é a chave do cooperado; o cadastro pelo menu recusa matrícula repetida.

3. Bloco 1 – Modelagem

A modelagem segue a composição em dois níveis do enunciado: a `Cooperativa` guarda os cooperados em um `ArrayList` e cada `Cooperado` guarda suas entregas em uma `LinkedList`. Todos os atributos são privados e cada lista é criada dentro da classe dona (RC2, RC3 e RC4).

Figura 1 – Diagrama de classes da implementação



O losango marca a composição: a Cooperativa cria e guarda a lista de cooperados, e cada Cooperado cria e guarda a lista de entregas. Em cinza ficam as classes auxiliares: a Main usa a Cooperativa e lança e trata as exceções; o TesteDominio testa as classes de domínio.

3.1 Classes e responsabilidades

Classe	Atributos (privados)	Métodos principais	Papel
`Cooperativa`	nome, municipio, taxaAdministrativa, listaCooperados (ArrayList)	adicionarCooperado, removerCooperado, buscarCooperado, listarCooperador, folhaPagamento, ranking	Guarda os cooperados e consolida a folha e o ranking do mês
`Cooperado`	matricula, nome, comunidade,	adicionarEntrega, buscarEntrega,	Guarda as entregas e calcula os valores do mês

	entregas (LinkedList)	removerEntrega, removerEntregasAnteriores, rasas, valorBruto, bonus, liquido, compareTo	
`Entrega`	data (LocalDate), rasas, qualidade	precoRasa, valor	Uma entrega de açaí em uma data
`Qualidade` (enum)	–	–	Só as constantes ESPECIAL, PRIMEIRA e SEGUNDA
`Main`	sc (Scanner, classe implícita do Java 25)	exibirMenu, carregarArquivo, salvarArquivo, gerarRelatorioPagamento, gerarRelatorioSemEntrega e demais operações do menu	Menu, leitura e gravação de arquivos e relatórios
Exceções (5 classes)	mensagem	–	CooperadoNaoExisteException, EntregaNaoExisteException, DataInvalidaException, QualidadeInvalidaException e QuantidadeInvalidaException (RuntimeException)
`TesteDominio`	–	verifica, main	44 testes unitários das classes de domínio (Java puro)

3.2 Decisões de modelagem

- Todos os atributos são privados, com getters e, onde cabe, setters.
- A enumeração `Qualidade` contém apenas as constantes. O preço de cada qualidade vem de `precoRasa()` em `Entrega`, com `switch` (ESPECIAL R$ 95,00, PRIMEIRA R$ 80,00 e, no default, SEGUNDA R$ 60,00).
- A lista de entregas é criada no construtor de `Cooperado`, não tem `set` e só muda por `adicionarEntrega`, `removerEntrega` e `removerEntregasAnteriores`. A lista de cooperados é `final`, criada no construtor de `Cooperativa`, e só muda por `adicionarCooperado` e `removerCooperado`.
- Não há classes auxiliares separadas para menu, leitor de arquivo ou gerador de relatório: a `Main` reúne essas tarefas. O ranking é uma lista montada por inserção ordenada, sem classe auxiliar de linha.
- Datas usam `LocalDate`; o mês de uma entrega vem de `getYear()` e `getMonthValue()`.
- `Cooperado` implementa `Comparable<Cooperado>` pela matrícula, ordem da folha de pagamento e do relatório de cooperados sem entrega.

3.3 Como testar

Crie um cooperado, adicione duas entregas e confira os valores: 10 rasas ESPECIAL valem R$ 950,00, 12 rasas PRIMEIRA valem R$ 960,00 e 20 rasas SEGUNDA valem R$ 1200,00. Depois remova uma entrega e confirme que ela some do detalhe do cooperado. Esses casos e outros estão em `TesteDominio` (Java puro, sem JUnit); a execução termina com `Resultado: 44 OK, 0 falha(s), total 44`.

```
javac -d out src/*.java
java -cp out TesteDominio
```

4. Bloco 2 – Arquivos

O programa carrega `dados/cooperativa.txt` ao iniciar e grava o estado atual no mesmo formato, de modo que um arquivo salvo possa ser carregado de novo sem perda de informação (RC6 e RC7).

4.1 Formato de entrada

A primeira linha traz `nome;municipio;taxaAdministrativa` (taxa com uma casa decimal). Depois, cada cooperado ocupa uma linha de cabeçalho `matricula;nome;comunidade;N`, seguida de `N` linhas `data;rasas;qualidade`. Campos separados por ponto e vírgula, datas em `dd/MM/yyyy`, textos sem acento.

```
Cooperativa Mista do Rio Tocantins;Maraba;8.0
C010;Raimunda Ferreira;Vila Espirito Santo;4
03/09/2026;10;ESPECIAL
10/09/2026;12;PRIMEIRA
17/09/2026;8;ESPECIAL
27/08/2026;15;PRIMEIRA
C004;Manoel do Carmo;Ilha de Jatoba;2
05/09/2026;20;SEGUNDA
19/09/2026;18;PRIMEIRA
```

4.2 Leitura

- A leitura usa `Scanner` sobre o `File`, `DateTimeFormatter` para as datas e `Integer.parseInt` e `Double.parseDouble` para os números, com `Locale.US` definido no início do `main()`.
- Cada entrega lida entra por `adicionarEntrega` (inserção ordenada): a de `27/08/2026` acima vem fora de ordem e termina na posição cronológica correta.
- Linha malformada: o programa mostra `Linha N inválida (entrega ignorada).` ou `Linha N inválida (registro ignorado).` e continua.
- Arquivo inexistente: o programa avisa e inicia com a cooperativa vazia.
- Duas entregas do mesmo cooperado no mesmo dia: a segunda não entra. Matrícula repetida é recusada no cadastro pelo menu (ver 11.1).

4.3 Gravação

- A opção 12 do menu (e a pergunta ao sair) grava em `dados/cooperativa.txt` com `PrintWriter`, no mesmo formato, com a taxa em uma casa decimal (`%.1f`, `Locale.US`) e as entregas em ordem cronológica.

- A taxa digitada na opção 4 é arredondada já na entrada, com `Math.round(x * 10.0) / 10.0`, para a precisão que o arquivo grava.
- Remover um cooperado remove também suas entregas, que pertencem ao objeto, então o arquivo nunca fica com entregas órfãs.

4.4 Massa de dados grande (RC10)

O arquivo `dados/grande.txt` tem 30 cooperados e 158 entregas, com entregas fora de ordem, cooperados sem entrega e cooperados com 3 ou mais entregas no mês. Ele serve para testar desempenho, ranking, empates e relatórios com mais de um mês de dados; com ele foram gerados relatórios de 08, 09 e 10/2026 em `saidas/grande/`.

4.5 Como testar

Teste	Passos	Resultado esperado
Carga do exemplo	Executar com dados/cooperativa.txt	3 cooperados carregados e nenhum aviso de erro
Entrega fora de ordem	Com o arquivo do enunciado (seção 4.1), detalhar C010 (opção 6)	27/08/2026 aparece antes de 03/09/2026
Linha inválida	Trocar uma data por texto e executar	Aviso com o número da linha e execução continua
Arquivo ausente	Renomear o arquivo e executar	Aviso e cooperativa vazia
Gravar e recarregar	Salvar (opção 12), fechar, abrir de novo	Mesmos dados, entregas em ordem cronológica
Massa grande	Trocar o caminho em exibirMenu para dados/grande.txt e executar	30 cooperados e 158 entregas carregados

5. Bloco 3 – Menu e validação de entrada

O menu roda em laço até o usuário digitar 0 e não encerra por entrada inválida: texto no lugar de número, data fora do formato, matrícula inexistente ou opção fora da faixa geram uma mensagem de erro e a tela volta ao menu (RC9).

5.1 Opções do menu

O cooperado é a entidade principal e a entrega é o elemento composto. O menu tem 14 opções mais a saída.

Nº	Opção	Exemplo de entrada	Resultado esperado
1	Registrar entrega de um cooperado	C004; 15; 21/09/2026; 2; S	Entrega inserida na posição cronológica; data repetida é recusada
2	Extrato de um cooperado em um mês	C004; mês 9; ano 2026	Entregas do mês, bruto, taxa, bônus e líquido

3	Produção por comunidade em um mês	mês 9; ano 2026	Total de rasas por comunidade e produção total
4	Alterar a taxa administrativa	10.0	Taxa arredondada para uma casa decimal e usada nos relatórios
5	Remover cooperador	C007 e S	Cooperado e suas entregas removidos
6	Detalhar um cooperador	C004 e S	Dados do cooperado e todas as entregas em ordem de data
7	Adicionar cooperador	S; nome; matrícula; comunidade	Cooperado criado; matrícula repetida é recusada
8	Listar cooperadores	S	Matrícula, nome e comunidade de cada um
9	Remover entrega de cooperador	C004; 05/09/2026; S	Entrega removida da lista
10	Buscar cooperador pela matrícula	C004	Cooperado encontrado ou aviso de não encontrado
11	Remover entregas anteriores a data limite	C010; 10/09/2026; S	Mostra quantas entregas saíram; a própria data limite fica
12	Salvar dados	–	Estado gravado em dados/cooperativa.txt
13	Gerar relatório de pagamento	mês 9; ano 2026	Tela e arquivo em saidas/pagamento_MM_yyyy.txt
14	Gerar relatório de cooperados sem entrega	mês 10; ano 2026	Tela e arquivo em saidas/sem_entrega_MM_yyyy.txt
0	Sair	S ou N para salvar	Pergunta se deseja salvar antes de encerrar

5.2 Operações específicas da cooperativa

- Registrar entrega de um cooperado (rasas, data e qualidade, com confirmação).
- Extrato mensal de um cooperado: entregas do mês, bruto, taxa, bônus e líquido.
- Produção por comunidade em um mês: total de rasas por comunidade, só das que tiveram entrega.
- Alterar a taxa administrativa, arredondada para uma casa decimal.
- Remover entregas anteriores a uma data limite de um cooperado (remoção condicional do RC5).

5.3 Validações

Campo	Regra	Mensagem ao usuário
Opção do menu	Inteiro de 0 a 14	"Opção Inválida! Digite um número" (texto); "Opção inválida! Digite de 0 a 14:" (fora da faixa)

Matrícula	Não repetir ao cadastrar; deve existir para buscar, detalhar, remover e registrar entrega	"Já existe um cooperado com essa matrícula!"; "Cooperado não encontrado!" ou "Cooperado não existe"
Data	Formato dd/MM/yyyy e data existente	"Formato de Data Inválido, Utilize DD/MM/AAAA" (opção 1); "Erro: data inválida! Utilize DD/MM/AAAA." (opção 9); "Data inválida! Utilize DD/MM/AAAA." (opção 11)
Mês de referência	Mês de 1 a 12 e ano numéricos, pedidos separadamente	"Mês inválido! Digite de 1 a 12."; "Valor inválido! Digite apenas números"
Rasas	Inteiro positivo	"A quantidade deve ser maior que 0!"; "A quantidade deve ser um número inteiro!"
Qualidade	1, 2 ou 3	"Qualidade inserida não existe!"; texto dá "Erro: valor inválido! Digite um número."
Entrega	Uma por cooperado por dia	"Erro, cooperado ja possui entrega nesta data"
Taxa	Número, arredondado para uma casa decimal	Texto dá "Erro: valor inválido! Digite um número."; número negativo é aceito (ver 11.1)
Remoções e confirmações	Pedir S ou N	"Operação cancelada" se N; "Resposta inválida! Digite S ou N" para outra resposta

5.4 Como testar

Percorra cada opção com uma entrada válida e uma inválida. Em todos os casos o programa deve exibir o erro e voltar ao menu sem encerrar. Teste também sair sem salvar e sair salvando, e confira se o arquivo foi alterado só no segundo caso.

6. Bloco 4 – Regras de negócio e relatórios

Com o arquivo de exemplo e o mês 09/2026, a folha de pagamento soma R$ 6804,50 líquidos. Esta seção mostra onde cada regra vive no código e quais saídas devem ser reproduzidas (RC8: casas decimais como no enunciado, ponto decimal e gravação com `PrintWriter`).

6.1 Onde está cada cálculo

Cálculo	Método	Classe
Preço da qualidade	`precoRasa()`	`Entrega`
Valor de uma entrega	`valor() = rasas × precoRasa()`	`Entrega`
Rasas do mês	`rasas(ano, mes)`	`Cooperado`
Bruto do mês	`valorBruto(ano, mes)`	`Cooperado`
Bônus de regularidade	`bonus(ano, mes)`	`Cooperado`

Líquido	`liquido(ano, mes, taxa)`	`Cooperado`
Folha de pagamento	`folhaPagamento(ano, mes)`	`Cooperativa`
Ranking	`ranking(ano, mes)`	`Cooperativa`

O mês de uma entrega é obtido com `getYear()` e `getMonthValue()` da data. A entrega de 27/08/2026 não entra em setembro.

6.2 Relatório (a): folha de pagamento

A opção 13 mostra a folha na tela e grava `saidas/pagamento_MM_yyyy.txt`, com os cooperados que entregaram no mês ordenados pela matrícula, o total a pagar e o ranking dos 3 maiores produtores. Saída para 09/2026 com o arquivo de exemplo:

```
Folha 09-2026 Cooperativa Mista do Rio Tocantins (taxa 8.0%)
C004 Manoel do Carmo 38 rasas bruto R$ 2640.00 taxa R$ 211.20 bonus R$ 0.00
liquido R$ 2428.80
C007 Antonia Lopes 22 rasas bruto R$ 1985.00 taxa R$ 158.80 bonus R$ 39.70 liquido
R$ 1865.90
C010 Raimunda Ferreira 30 rasas bruto R$ 2670.00 taxa R$ 213.60 bonus R$ 53.40
liquido R$ 2509.80
Total a pagar: R$ 6804.50
Ranking: 1° C004 (38 rasas), 2° C010 (30 rasas), 3° C007 (22 rasas)
```

6.3 Relatório (b): cooperados sem entrega

A opção 14 grava `saidas/sem_entrega_MM_yyyy.txt` com matrícula, nome e comunidade de quem não entregou no mês, em ordem de matrícula. Com o exemplo, 09/2026 não tem ninguém na lista e o arquivo traz a linha `Todos os cooperados fizeram entregas no mês.` Em 08/2026 só C010 entregou (27/08), então C004 e C007 aparecem.

6.4 Ordenações do relatório

A classe `Cooperado` implementa `Comparable` pela matrícula; a folha de pagamento e o relatório de cooperados sem entrega ordenam uma cópia da lista com `Collections.sort`. O ranking usa outra ordem, que depende do mês, então não cabe no `compareTo`: `Cooperativa.ranking` monta uma lista nova por inserção ordenada (mais rasas primeiro; empate pela matrícula, usando `compareTo`). A lista original nunca é alterada.

6.5 Como testar

Teste	Passos	Resultado esperado
Folha de setembro	Relatório de pagamento (opção 13), 09/2026	Idêntico ao bloco da seção 6.2 (dados/esperado.txt)
Mês sem dados	Pagamento de 07/2026	Folha vazia, total R$ 0.00
Bônus	Extrato de C004 em 09/2026	Bônus R$ 0.00 (apenas 2 entregas)
Bônus aplicado	Extrato de C007 em 09/2026	Bônus R$ 39.70 (3 entregas)

Troca de taxa	Alterar taxa para 10.0 (opção 4) e refazer a folha	Taxas recalculadas sobre o mesmo bruto; total R$ 6658.60
Sem entrega	Relatório (b) de 08/2026	C004 e C007 listados
Produção por comunidade	09/2026	Vila Espirito Santo 52 rasas; Ilha de Jatoba 38 rasas; total 90
Arquivos gerados	Conferir a pasta saidas/	Arquivos criados e iguais ao que apareceu na tela

7. Escolha entre ArrayList e LinkedList (RC3)

O sistema usa `ArrayList` para a lista de cooperados e `LinkedList` para as entregas de cada cooperado. A segunda escolha é obrigatória no enunciado; a primeira é da equipe e segue o padrão de uso (RC3). Na tabela, *n* é o número de cooperados, *m* o de entregas de um cooperado e *c* o de comunidades.

Coleção	**Lista**	**Operações realizadas**	**Complexidade**	**Justificativa**
`cooperados` (Cooperativa)	ArrayList	Busca por matrícula, percurso para listar e gerar relatórios, add no fim, remoção rara	Busca O(n); add no fim O(1) amortizado; remove O(n)	Predominam leitura e percurso; cadastro e remoção são raros. Ordenar uma cópia para relatório é natural em ArrayList.
`entregas` (Cooperado)	LinkedList	Inserção ordenada por data, busca por data, percurso por mês, remoção de entrega, remoção condicional	Achar a posição O(m); add(i, x) pelo índice O(m); for-each O(m); laço com get(i) e remove(i) $O(m^2)$	Padrão de inserção ordenada frequente, exigido pelo enunciado. As listas são curtas, então o custo é aceitável.
`ranking` (Cooperativa.ranking)	ArrayList	Montagem por inserção ordenada a cada mês, leitura dos 3 primeiros	$O(n^2 \cdot m)$ no pior caso, pois cada comparação recalcula rasas(ano, mes)	Lista temporária, criada a cada chamada, sem alterar a lista original.
`comunidades` e `producoes` (Main, opção 3)	duas ArrayList paralelas	indexOf, add, get e set	indexOf O(c); get e set O(1)	Sem Map: a posição da comunidade em uma lista indexa o total na outra.

Pontos para a arguição

- Em `LinkedList`, `get(i)` percorre os nós; um laço com `get(i)` custa $O(n^2)$. Quando não precisamos do índice, usamos `for-each`, que é O(n) nas duas listas.

- `removerEntregasAnteriores` precisa do índice, porque o RC5 pede o laço do fim para o início com `remove(i)`. Por isso custa O(m²) no pior caso, o que é aceitável para listas curtas de entregas.
- A inserção ordenada tem dois custos: achar a posição (O(m) nas duas listas) e inserir. No `ArrayList`, inserir no meio desloca elementos; na `LinkedList` não há deslocamento, mas `add(i, x)` caminha até o índice.
- A lista de entregas é mantida ordenada ao longo da vida do cooperado; ordenar tudo de novo a cada inserção não é permitido pelo RC5 e seria mais caro.

8. Algoritmos do RC5

Os quatro algoritmos do RC5 foram escritos pela equipe com laços e índices, sem Streams, Map ou Set.

Item	Algoritmo	Onde está no código
(a)	Busca linear por matrícula (e por data)	`Cooperativa.buscarCooperado` e `Cooperado.buscarEntrega`
(b)	Inserção ordenada de entrega por data (e no ranking)	`Cooperado.adicionarEntrega` e `Cooperativa.ranking`
(c)	Remoção condicional do fim para o início	`Cooperado.removerEntregasAnteriores`
(d)	Ordenação com Comparable + segunda ordem	`Cooperado.compareTo`; `Collections.sort` em `Main.gerarRelatorioPagamento` e `Main.gerarRelatorioSemEntrega`; `Cooperativa.ranking`

(a) Busca linear por matrícula

Percorre os cooperados e devolve o primeiro com a matrícula igual; se não achar, devolve `null`.

```
public Cooperado buscarCooperado(String matricula){
    for (Cooperado c : listaCooperados){
        if (Objects.equals(c.getMatricula(), matricula)){
            return c;
        }
    }
    return null;
}
```

(b) Inserção ordenada de entrega

Recusa rasas não positivas e data repetida. Depois anda pela lista até o primeiro elemento com data posterior à nova e insere nessa posição com `add(i, x)`; se não houver, `i` termina no tamanho da lista e a entrega vai para o fim.

```
public boolean adicionarEntrega(Entrega nova){
    if (nova.getRasas() <= 0){
        return false;
    }
    for (Entrega e : entregas){
        if (e.getData().equals(nova.getData())){
            return false;
        }
    }
    int i = 0;
    for (Entrega e : entregas) {
        if (e.getData().isAfter(nova.getData())) {
            break;
        }
        i++;
    }
    entregas.add(i, nova);
    return true;
}
```

(c) Remoção condicional

Remove as entregas anteriores a uma data limite (a própria data fica). O laço vai do fim para o início porque, ao remover a posição `i`, o elemento seguinte passa a ocupar `i`. Em um laço crescente, o índice avançaria para `i + 1` sem examiná-lo e pularia um elemento. Remover dentro de um `for-each` lança `ConcurrentModificationException`.

```
public int removerEntregasAnteriores(LocalDate dataLimite) {
    int removidas = 0;
    for (int i = entregas.size() - 1; i >= 0; i--) {
        if (entregas.get(i).getData().isBefore(dataLimite)) {
            entregas.remove(i);
            removidas++;
        }
    }
    return removidas;
}
```

(d) Ordenação com Comparable

`Cooperado` implementa `compareTo` pela matrícula. Para os relatórios, a lista é copiada e a cópia é ordenada, preservando a ordem da lista original.

```
@Override
public int compareTo(Cooperado outro){
    return this.matricula.compareTo(outro.matricula);
}

// em Main.gerarRelatorioPagamento
ArrayList<Cooperado> ordenados = new ArrayList<>(cooperativa.getCooperados());
Collections.sort(ordenados);
```

O ranking depende do mês e usa outra ordem: `Cooperativa.ranking` insere cada cooperado na posição certa de uma lista nova, por rasas decrescentes e matrícula como desempate (seção 6.4).

9. Manual de utilização

O sistema compila e executa só com `javac` e `java`, sem IDE nem bibliotecas externas (RC1). O `Main.java` usa recursos do Java 25 (classe implícita com método `main` de instância e a classe `IO`).

9.1 Estrutura do repositório

```
README.md
src/        código-fonte Java (inclui TesteDominio.java)
dados/      cooperativa.txt, grande.txt e esperado.txt
saidas/     relatórios gerados com o exemplo (saidas/grande/ tem os da massa
grande)
docs/       documentacao.pdf
slides/     apresentacao.pdf
```

9.2 Compilar e executar

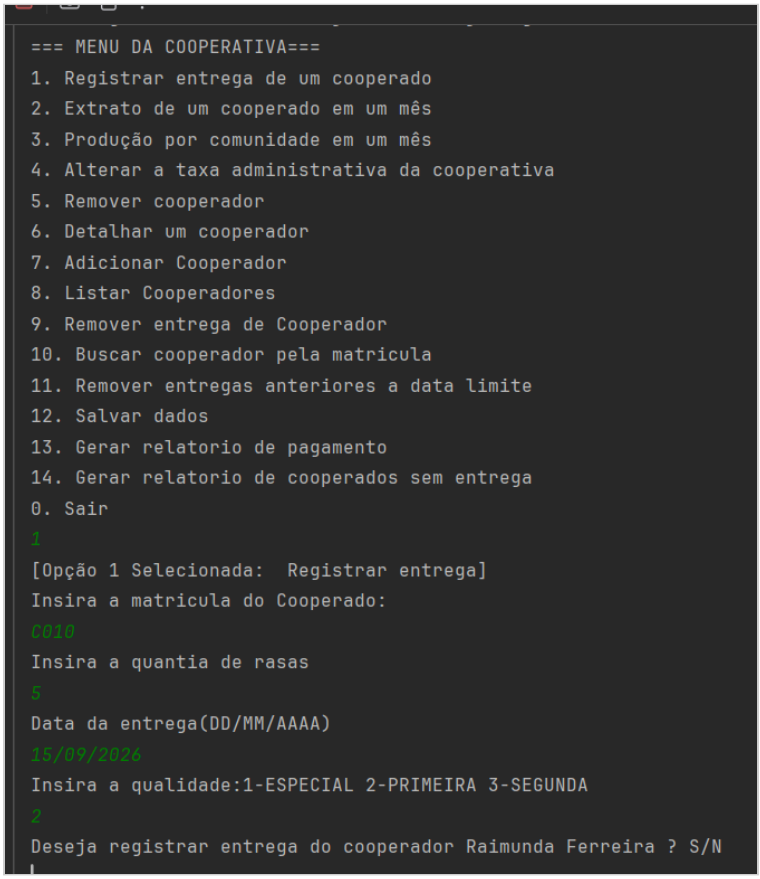
1. Confirme a versão do Java com `java -version` (JDK 25 ou superior).
2. Na raiz do repositório, compile: `javac -d out src/*.java`.
3. Execute a partir da raiz, para que as pastas `dados/` e `saidas/` sejam encontradas: `java -cp out Main`.
4. Para usar a massa grande, troque `dados/cooperativa.txt` por `dados/grande.txt` no caminho usado em `exibirMenu`.

9.3 Uso do menu

Ao iniciar, o programa carrega `dados/cooperativa.txt` e mostra o menu. Digite o número da opção e siga as perguntas. A tabela da seção 5.1 traz cada opção com exemplo de entrada e resultado. Datas são `dd/MM/yyyy`; para os relatórios, o mês (1 a 12) e o ano são digitados em perguntas separadas.

9.4 Exemplo de sessão (todas as opções)

a) Opção 1 – Registrar entrega de um cooperado



b) Opção 2 – Extrato de um cooperado em um mês

```
[Opção 2 Selecionada: Extrato do cooperado]
Insira a matrícula do cooperado:
C010
Insira o mês (1 a 12):
8
Insira o ano (ex.: 2026):
2026

=== EXTRATO DO COOPERADO ===
Nome: Raimunda Ferreira
Matrícula: C010
Comunidade: Vila Espirito Santo

=== ENTREGAS DO MÊS ===
-------------------------
Data: 2026-08-27
Rasas: 15
Qualidade: PRIMEIRA
Preço por rasa: R$ 80.0
Valor da entrega: R$ 1200.0

=== RESUMO FINANCEIRO ===
Quantidade de entregas: 1
Total de rasas: 15
Valor bruto: R$ 1200.00
Taxa administrativa: R$ 96.00
Bônus: R$ 0.00
Valor líquido: R$ 1104.00
```

c) Opção 3 – Produção por comunidade em um mês

```
3. Produção por comunidade em um mês
4. Alterar a taxa administrativa da cooperativa
5. Remover cooperador
6. Detalhar um cooperador
7. Adicionar Cooperador
8. Listar Cooperadores
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
3
[Opção 3 Selecionada: Produção por comunidade:]
Insira o mês (1 a 12):
8
Insira o ano (ex.: 2026):
2026

=== PRODUÇÃO POR COMUNIDADE ===
Período: 8/2026
-------------------------
Comunidade: Vila Espirito Santo
Total de rasas: 15
-------------------------
PRODUÇÃO TOTAL: 15 rasas
```

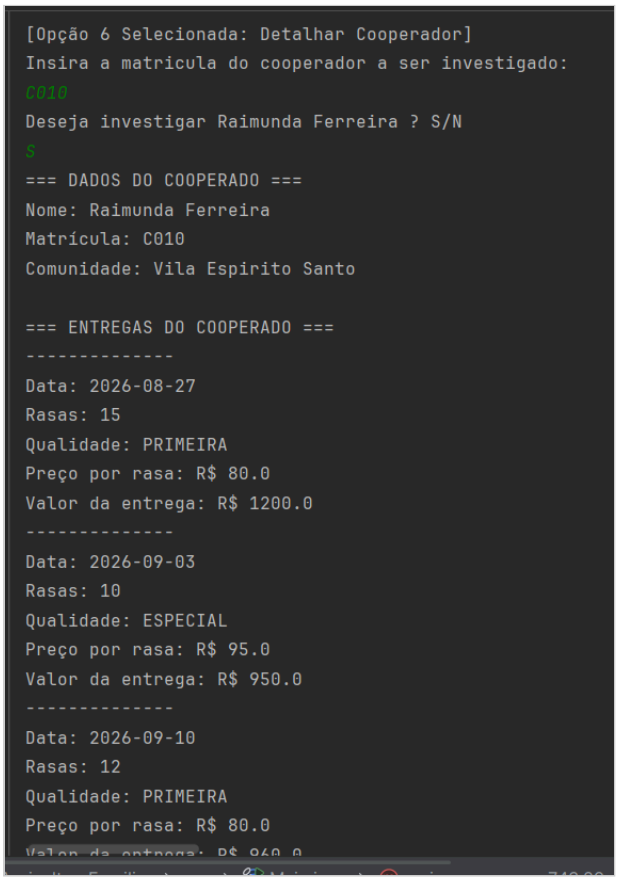
d) Opção 4 – Alterar a taxa administrativa da cooperativa

```
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
4
[Opção 4 Selecionada: Alterar taxa administrativa:]
Insira a nova taxa administrativa:
10
```

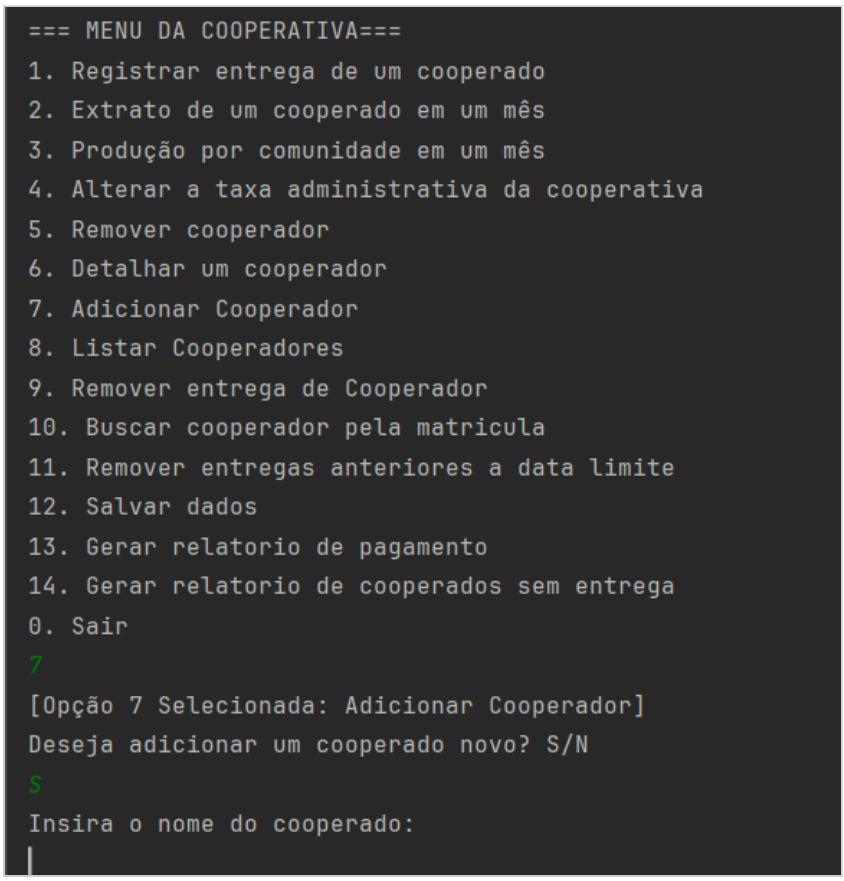
e) Opção 5 – Remover cooperador

```
=== MENU DA COOPERATIVA===
1. Registrar entrega de um cooperado
2. Extrato de um cooperado em um mês
3. Produção por comunidade em um mês
4. Alterar a taxa administrativa da cooperativa
5. Remover cooperador
6. Detalhar um cooperador
7. Adicionar Cooperador
8. Listar Cooperadores
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
5
[Opção 5 Selecionada: Remover Cooperador]
Insira a matrícula do cooperador a ser removido
C010
Deseja remover :Raimunda Ferreira ? S/N
```

f) Opção 6 – Detalhar um cooperador



g) Opção 7 – Adicionar cooperador



h) Opção 8 – Listar cooperadores

```
=== MENU DA COOPERATIVA===
1. Registrar entrega de um cooperado
2. Extrato de um cooperado em um mês
3. Produção por comunidade em um mês
4. Alterar a taxa administrativa da cooperativa
5. Remover cooperador
6. Detalhar um cooperador
7. Adicionar Cooperador
8. Listar Cooperadores
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
8
[Opção 8 Selecionada: Listar Cooperadores]
Deseja listar os cooperadores? S/N
S
Matrícula: C010 | Nome: Raimunda Ferreira | Comunidade: Vila Espirito Santo
Matrícula: C004 | Nome: Manoel do Carmo | Comunidade: Ilha de Jatoba
Matrícula: C007 | Nome: Antonia Lopes | Comunidade: Vila Espirito Santo
Matrícula: m | Nome: Maria | Comunidade: k
```

i) Opção 9 – Remover entrega de cooperador

```
=== MENU DA COOPERATIVA===
1. Registrar entrega de um cooperado
2. Extrato de um cooperado em um mês
3. Produção por comunidade em um mês
4. Alterar a taxa administrativa da cooperativa
5. Remover cooperador
6. Detalhar um cooperador
7. Adicionar Cooperador
8. Listar Cooperadores
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
9
[Opção 9 Selecionada: Remover Entrega de cooperador]
Insira a matricula do cooperador para remover sua entrega
C010
Insira a data da entrega:
27/09/2026
Erro: Entrega não encontrada nesta data
```

j) Opção 10 – Buscar cooperador pela matrícula

```
10
[Opção 10 Selecionada: Buscar cooperador pela matricula]
Insira a matrícula do cooperado:
C010
=== COOPERADO ENCONTRADO ===
Nome: Raimunda Ferreira
Matrícula: C010
Comunidade: Vila Espirito Santo
```

k) Opção 11 – Remover entregas anteriores a data limite

```
=== MENU DA COOPERATIVA===
1. Registrar entrega de um cooperado
2. Extrato de um cooperado em um mês
3. Produção por comunidade em um mês
4. Alterar a taxa administrativa da cooperativa
5. Remover cooperador
6. Detalhar um cooperador
7. Adicionar Cooperador
8. Listar Cooperadores
9. Remover entrega de Cooperador
10. Buscar cooperador pela matricula
11. Remover entregas anteriores a data limite
12. Salvar dados
13. Gerar relatorio de pagamento
14. Gerar relatorio de cooperados sem entrega
0. Sair
11
[Opção 11 Selecionada: Remover entregas anteriores a data limite]
Insira a matrícula do cooperado:
C010
Insira a data limite (DD/MM/AAAA):
27/09/2026
Deseja remover todas as entregas anteriores a 2026-09-27 de Raimunda Ferreira? S/N
```

l) Opção 12 – Salvar dados

```
[Opção 12 Selecionada: Salvar dados]
Dados salvos em dados/cooperativa.txt
```

m) Opção 13 – Gerar relatório de pagamento (09/2026)

```
[Opção 13 Selecionada: Gerar relatório de pagamento]
Insira o mês (1 a 12):
9
Insira o ano (ex.: 2026):
2026
Folha 09-2026 Cooperativa Mista do Rio Tocantins (taxa 8.0%)
C004 Manoel do Carmo 38 rasas bruto R$ 2640.00 taxa R$ 211.20 bonus R$ 0.00
liquido R$ 2428.80
C007 Antonia Lopes 22 rasas bruto R$ 1985.00 taxa R$ 158.80 bonus R$ 39.70 liquido
R$ 1865.90
C010 Raimunda Ferreira 30 rasas bruto R$ 2670.00 taxa R$ 213.60 bonus R$ 53.40
liquido R$ 2509.80
Total a pagar: R$ 6804.50
Ranking: 1° C004 (38 rasas), 2° C010 (30 rasas), 3° C007 (22 rasas)

Relatório salvo em saidas/pagamento_09_2026.txt
```

n) Opção 14 – Gerar relatório de cooperados sem entrega (10/2026)

```
[Opção 14 Selecionada: Gerar relatório de cooperados sem entrega]
Insira o mês (1 a 12):
10
Insira o ano (ex.: 2026):
2026
Cooperados sem entrega em 10-2026 - Cooperativa Mista do Rio Tocantins
C004 Manoel do Carmo (Ilha de Jatoba)
C007 Antonia Lopes (Vila Espirito Santo)
C010 Raimunda Ferreira (Vila Espirito Santo)
Relatório salvo em saidas/sem_entrega_10_2026.txt
```

o) Opção 0 – Sair

```
Deseja salvar os dados antes de sair? (S/N)
S
Dados salvos em dados/cooperativa.txt
Encerrando sistema...
```

10. Roteiro de testes

Este roteiro reúne a conferência final antes da entrega (06/11/2026) e ensaia a demonstração de 10/11/2026. Os testes detalhados de cada bloco estão nas seções 4.5, 5.4 e 6.5; aqui marcamos o que já foi conferido.

10.1 Checklist por requisito

☑ RC1: o projeto compila e executa só com `javac` e `java`, e o `README` informa o JDK.

☑ RC2: todas as classes, atributos privados e a enumeração `Qualidade` existem; as constantes do enum não carregam preços.

☑ RC3: cooperados em `ArrayList`, entregas em `LinkedList`; nenhum array, Map, Set ou Stream no domínio.

☑ RC4: a lista de entregas é criada no construtor, não tem `set` e só muda por `adicionarEntrega`, `removerEntrega` e `removerEntregasAnteriores`.

☑ RC5: busca linear, inserção ordenada, remoção condicional do fim para o início e `Comparable` funcionam.

☑ RC6: linha inválida e arquivo ausente são tratados sem encerrar o programa.

☑ RC7: salvar e recarregar não perde informação; taxa gravada com uma casa decimal.

☑ RC8: relatórios aparecem na tela e em `saidas/`, com ponto decimal e duas casas nos valores.

☑ RC9: todas as opções do menu funcionam e entradas inválidas não derrubam o programa.

☑ RC10: `dados/grande.txt` tem 30 cooperados e 158 entregas (mínimo de 20 e 100).

10.2 Conferência dos relatórios

☑ A folha de 09/2026 gerada pelo programa é igual à saída esperada (seção 6.2).

☑ Os arquivos de `saidas/` gerados com `dados/cooperativa.txt` estão no repositório (e os de `grande.txt` estão em `saidas/grande/`).

☑ Total a pagar R$ 6804.50 e ranking C004 (38 rasas), C010 (30 rasas), C007 (22 rasas).

11. Limitações conhecidas e divisão de tarefas

11.1 Limitações

- Inserção ordenada e buscas são O(n); a escala testada foi a da massa grande (30 cooperados e 158 entregas), não a de milhares de cooperados.
- Textos sem acento por exigência do formato de arquivo.
- O programa deve ser executado a partir da raiz do repositório, porque os caminhos (`dados/` e `saidas/`) são relativos. Se `dados/cooperativa.txt` não for encontrado, o programa avisa e começa com a cooperativa vazia; nesse caso, salvar ao sair gravaria um arquivo vazio por cima.
- Na carga do arquivo, matrícula repetida não é verificada e uma segunda entrega do mesmo cooperado no mesmo dia é descartada sem mensagem. O menu recusa os dois casos.
- Os relatórios das opções 13 e 14 têm nome fixo por mês e ano (`pagamento_MM_aaaa.txt` e `sem_entrega_MM_aaaa.txt`). Gerar de novo sobrescreve o arquivo anterior, e os relatórios da massa grande foram copiados para `saidas/grande/`. As opções 2 e 3 só mostram o resultado na tela.
- Ao salvar, o arquivo é regravado com as entregas de cada cooperado em ordem de data, então a ordem das linhas pode mudar em relação ao arquivo original.
- A taxa administrativa (opção 4) é arredondada para uma casa decimal, não mostra mensagem de confirmação e aceita qualquer número, inclusive negativo. O ano informado nos relatórios também não é limitado a um intervalo.
- No extrato (opção 2) e no detalhe do cooperador (opção 6), as datas aparecem como `AAAA-MM-DD` e os valores por rasa e por entrega sem duas casas decimais.
- As comunidades da opção 3 aparecem na ordem em que surgem no arquivo, não em ordem alfabética.

- Os getters `getEntregas` e `getCooperados` devolvem a própria lista. O programa só a percorre, mas nada impede uma alteração de fora das classes donas.

11.2 Divisão de tarefas

Membro	Frente	Principais entregas
João Paulo Sousa Mesquita	Modelagem	Classes, enum e relacionamentos; cálculos mensais; compareTo, ranking e folhaPagamento
Karine Francisca Pardim Messias	Arquivos	Leitura, gravação e massa grande
Diogo Bentes Godinho Santos	Interface	Menu e validação; registro, remoção e detalhe de cooperados e entregas; exceções próprias
Samuel Patrício Martins Soares	Regras e relatórios	Folha de pagamento, ranking, cooperados sem entrega, extrato e produção por comunidade
Maria Luiza O. Rodrigues	Documento e testes	Este documento, README, testes unitários (TesteDominio) e conferência dos relatórios